关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F034 二次函数根分布充要条件

二级结论

条件

条件 1（二次函数预设）：

$f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$），记 $\Delta=b^2-4ac$，对称轴 $x_0=-\frac{b}{2a}$，开区间 (m,n)。

结论

结论一（两不等实根）：

直观描述： 抛物线在开区间内与 x 轴有两个不同交点。

$$\Delta>0,\quad m<x_0<n,\quad af(m)>0,\quad af(n)>0.$$

结论二（唯一实根）：

直观描述： 区间两端函数值异号，曲线穿过 x 轴一次。

$$f(m)f(n)<0.$$

推广结论（两实根含重根）：

直观描述： 允许对称轴为切点，即两实根可相等。

$$\Delta\geq 0,\quad m<x_0<n,\quad af(m)>0,\quad af(n)>0.$$

使用提醒： 推广结论包含重根情形（$\Delta=0$），适用于题目不要求“不等根”的情况。原结论一要求 $\Delta>0$，仅适用不等根。

理解说明

一句话直觉 二次函数在某个开区间内与 x 轴交点的个数，完全由判别式、对称轴和端点函数值的符号决定。

核心拆解

要点一（数形结合）：

画出抛物线草图，确定开口方向、对称轴、区间位置；根据交点个数调整条件。

要点二（充要条件逻辑）：

两实根条件同时控制判别式、对称轴和端点符号；一个实根只需端点符号

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

异号。

几何本质（抛物线穿轴次数） 二次函数在开区间内与 x 轴的交点个数，等价于抛物线穿过 x 轴的次数。两根对应穿过两次，一根对应穿过一次。

代数意义（判别式符号约束） $\Delta>0$ 保证两个不同实根；$m<x_0<n$ 保证对称轴在区间内，从而两根分布在区间内部；$af(m)>0, af(n)>0$ 保证区间端点位于两根外侧（与 a 同号）。对于单根，$f(m)f(n)<0$ 由介值性保证存在一根。

考点价值（高考高频考点） 常出现在含参数二次方程根的分布问题中，是导数、解析几何的基础。

- **考法一（已知根分布求参）**：根据区间内根的个数，转化为不等式组求参数范围。
- **考法二（参数不等式组）**：将根分布条件转化为关于参数的不等式组，解出参数。

顿悟点 图像是根本！画出草图，所有条件可直观读出：两要“同号且对称轴在内”，一要“异号”。

使用场景

- **场景一（区间内两根问题）**：求证或求解两根都在给定区间内。
- **场景二（区间内单根问题）**：证明或求解恰有一根在区间内。

证明

思路提示 从图像入手，结合判别式、对称轴、端点符号逐步导出充要条件。

正式推导

步骤一（两不等根：必要性）：

设 $f(x)=0$ 在 (m,n) 内有两个不等实根 x_1,x_2，则 $\Delta>0$；两根关于 x_0 对称，故 $m<x_0<n$；因为两根在 (m,n) 内，故端点 m,n 在两根之外，且 $a>0$ 时 $f(m)>0, f(n)>0$，$a<0$ 时 $f(m)<0, f(n)<0$，统一写为 $af(m)>0, af(n)>0$。

理由：根在区间内 $\Rightarrow$ 区间端点必在两根之外，故函数值与 a 同号。

步骤二（两不等根：充分性）：

若 $\Delta>0$，设两根 $x_1<x_2$。由 $m<x_0<n$，得 $x_1<x_0<x_2$。由 $af(m)>0$，得 $f(m)$ 与 a 同号。对于 $a>0$，$f(m)>0$ 说明 m 不在区间 (x_1,x_2) 内（否则 $f(m)<0$）。结合 $m<x_0$，可得 $m<x_1$。同理 $f(n)>0$ 且 $x_0<n$ 得 $x_2<n$。故 $x_1,x_2\in(m,n)$。$a<0$ 时类似。

理由：利用二次函数在两根之间与两侧的符号规律。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（唯一根：必要性）：

设 (m,n) 内恰有一个实根 c（非端点）。若 $f(m)f(n)>0$，则区间两端同号，此时二次函数在区间内要么无实根，要么有两个实根（可能相等），不可能恰有一个单根。因此必有 $f(m)f(n)<0$。

理由：二次函数在两端同号时，实根个数为偶数（0 个或 2 个，重根视为两个）；单根个数为奇数，故两端必异号。

步骤四（唯一根：充分性）：

若 $f(m)f(n)<0$，由零点存在定理（图像连续）可知存在 $c\in(m,n)$ 使得 $f(c)=0$。若还有另一根 $d\neq c$，则 d 或 c 必有一根在 (m,n) 外（否则两根均在内，故 $f(m),f(n)$ 同号），因而 (m,n) 内恰有一根。

理由：二次函数最多两实根，端点异号限制另一根不能在区间内。

结论回扣 上述推导完整论证了二次方程在开区间内根分布的两个充要条件，体现了数形结合的数学思想。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知二次函数 $f(x)=x^2+2x+m$ 在区间 $(-2,1)$ 内有两个不同的零点，求实数 m 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（判别式条件）：

$\Delta=4-4m>0$，解得 $m<1$。

理由：两不等实根的必要条件。

第二步（对称轴条件）：

对称轴 $x_0=-1$，满足 $-2<-1<1$，自动成立。

理由：对称轴必在区间内。

第三步（端点同号条件）：

$f(-2)=m>0$ 且 $f(1)=3+m>0$，得 $m>0$。

理由： $a=1>0$，端点函数值需为正。

关键结论： $m\in(0,1)$。

例 2（稍变形） 题目： 已知二次函数 $f(x)=x^2-2kx+4$ 在区间 $(-1,1)$ 内恰有一个零点（端点不是零点），求实数 k 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（应用唯一根条件）：

根据结论二，$f(-1)f(1)<0$。计算 $f(-1)=1+2k+4=2k+5$，$f(1)=$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$1-2k+4=5-2k$，得 $(2k+5)(5-2k)<0$。

理由：开区间内恰有一个零点的充要条件。

第二步（解不等式）：

$(2k+5)(5-2k)<0$ 化为 $(2k+5)(2k-5)>0$，解得 $k<-\frac{5}{2}$ 或 $k>\frac{5}{2}$。

理由：二次不等式求解。

第三步（检查端点非根）：

当 $k=-\frac{5}{2}$ 时 $f(-1)=0$，当 $k=\frac{5}{2}$ 时 $f(1)=0$，均不满足“端点不是零点”，故舍去。

理由：原结论要求端点非根。

关键结论： $k\in(-\infty,-\frac{5}{2})\cup(\frac{5}{2},+\infty)$。

例 3（综合应用） 题目： 已知二次函数 $f(x)=x^2+mx+4$ 在区间 $(1,3)$ 内恰有一个零点，求实数 m 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（端点异号情形）：

若 $f(1)f(3)<0$，则区间内恰有一个零点（非端点）。$f(1)=m+5$，$f(3)=3m+13$，得 $(m+5)(3m+13)<0$，解得 $-5<m<-\frac{13}{3}$。

理由：对应唯一根条件。

第二步（重根情形）：

若 $\Delta=m^2-16=0$ 且对称轴 $x_0=-\frac{m}{2}$ 在 $(1,3)$ 内，则重根在区间内。由 $m^2=16$ 得 $m=\pm4$，对称轴条件 $1<-\frac{m}{2}<3$ 得 $-6<m<-2$。同时满足的只有 $m=-4$。

理由：重根视为一个零点，但端点符号条件不同，需单独处理。

第三步（合并与检查）：

将两种情形的结果取并集：$-5<m<-\frac{13}{3}$ 或 $m=-4$。验证端点非根：$m=-4$ 时 $f(1)=1\neq0$，$f(3)=1\neq0$，符合。

理由：最终范围需满足题目条件。

关键结论： $m\in(-5,-\frac{13}{3})\cup\{-4\}$。

易错提醒

易错点一（$\Delta>0$ 漏写）

使用两不等根条件时，常忘记判别式应大于 0，误将 $\Delta\geq0$ 作为条件，导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

致允许重根进入。

正确理解（$\Delta > 0$ 必要性）：

两个不等实根必须 $\Delta > 0$；若 $\Delta = 0$，则为重根，不满足不等要求。

错因分析（不等根误解）：

认为“两个实根”包括相等情况，忽略了“不等”要求；或没有注意题目表述。

易错点二（对称轴漏检）

对于两不等根，只列出 $\Delta > 0$ 和 $af(m) > 0, af(n) > 0$，忽略检查对称轴是否在区间内，导致可能两根不在区间内。

正确理解（对称轴必在区间内）：

两根关于对称轴对称，若对称轴不在区间内，则不可能两根都在区间内。

错因分析（对称性缺失）：

不理解对称轴与根的位置关系，或仅记忆条件不全面。

易错点三（符号分类错误）

在 $af(m) > 0$ 中，将不等式直接当作 $f(m) > 0$（假定 $a > 0$），忽视 $a < 0$ 时需反向。

正确理解（统一符号处理）：

$af(m) > 0$ 等价于 $f(m)$ 与 a 同号，应根据 a 的符号具体确定 $f(m)$ 的正负。

错因分析（未按 a 分类）：

习惯假设开口向上（$a > 0$），缺乏分类讨论习惯。

结论小结

一句话核心 二次函数在开区间内的根分布由判别式、对称轴和端点符号共同决定。

使用条件

- **条件 1（区间内两不等根）：** 需要 $\Delta > 0$，对称轴在区间内，端点与 a 同号（$af(m) > 0, af(n) > 0$）。
- **条件 2（区间内单根）：** 需要端点函数值异号（$f(m)f(n) < 0$）。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（判别式符号）**：两不等根务必保证 $\Delta > 0$，不能忽略。
- **检查项（区间端点非根）**：使用单根条件时自动满足，但两不等根条件也隐含端点非根（$af(m) > 0$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料